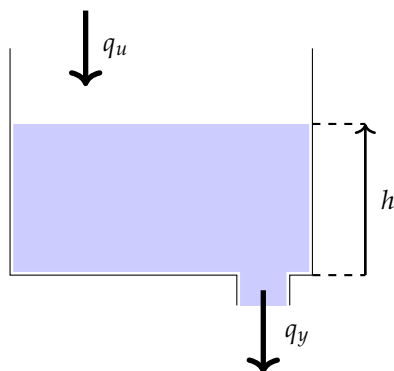


2.2 Matematički model otvorenog rezervoara



Slika 3: Otvoreni rezervoar

Na slici 3 je prikazan rezervoar u kome se nalazi tečnost. Tečnost se dovodi u rezervoar sa gornje strane preko ventila pa se na taj način može precizno podešavati ulazni protok q_u . Tečnost izlazi iz rezervoara kroz otvor na dnu i opisuje se izlaznim protokom q_y . Nivo (visina) tečnosti u rezervoaru je h .

Da bi se izveo matematički model rezervoara, neophodno je definisati veličine od interesa:

- ρ je gustina tečnosti u rezervoaru,
- g je gravitaciona konstanta,
- A_1 je površina poprečnog preseka rezervoara,
- A_0 je površina poprečnog preseka otvora na dnu rezervoaru,
- V_1 je brzina promene nivoa tečnosti
- V_0 je brzina isticanja tečnosti iz rezervoara.

Bernulijeva jednačina ⁸ za dati rezervoar je

$$p_a + \rho gh_0 + \frac{1}{2}\rho V_0^2 = p_a + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2, \quad (5)$$

gde je prvi sabirak sa obe strane znaka jednakosti atmosferski pritisak, drugi član je hidrostatički pritisak, a treći član je hidrodinamički pritisak. Kako nivo tečnosti merimo od dna rezervoara dobija se $h_0 = 0$. Brzina isticanja tečnosti iz rezervoara je mnogo veća od promene nivoa tečnosti u rezervoaru ($V_1 \ll V_0$) pa se član $\frac{1}{2}\rho V_1^2$ u izrazu (5) može zanemariti. Sledi

$$\frac{1}{2}\rho V_0^2 = \rho gh_1 \Rightarrow V_0 = \sqrt{2gh_1} = \sqrt{2gh}, \quad (h = h_1 - h_0).$$

Izlazni protok je srazmeran površini poprečnog preseka otvora na dnu i brzini isticanja tečnosti

$$q_y = A_0 \cdot V_0 = A_0 \sqrt{2gh},$$

dok je promena količine tečnosti u rezervoaru jednaka ulaznog i izlaznog protoka

$$\frac{dQ}{dt} = q_u - q_y,$$

pri čemu je $Q = A_1 h$ i $q_y = A_0 V_0 = A_0 \sqrt{2gh}$. Sledi jednačina stanja sistema

$$A_1 \frac{dh}{dt} = q_u - A_0 \sqrt{2gh}, \quad (A_1 = \text{const.})$$

$$\dot{h} = \frac{1}{A_1} q_u - \frac{A_0}{A_1} \sqrt{2gh},$$

dok je jednačina izlaza

$$y = h.$$

Ukoliko se usvoji $x_1 = h$, dobijeni matematički model rezervoara se može predstaviti u obliku

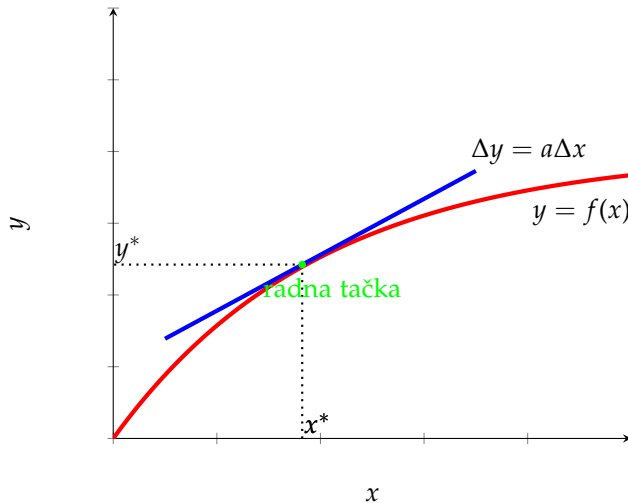
$$\dot{x}_1 = \frac{1}{A_1} q_u - \frac{A_0}{A_1} \sqrt{2gx_1}$$

$$y = x_1.$$

⁸ Bernulijeva jednačina je jedna od osnovnih matematičkih definicija u dinamici fluida. Opisuje Bernulijev princip, odnosno definiše vezu između pritiska (potencijalne energije fluida) i njegove brzine (kinetičke energije fluida) u strujnoj cevi. Bernulijev princip se izvodi iz zakona o održanju energije, što znači da u uniformnom toku fluida suma svih oblika mehaničkih energija u ukupnom strujnom toku mora biti jednaka u svim tačkama polja.

Na kraju, može se zaključiti da su u slučaju modelovanja DC motora dobijeni *linearni* model prvog reda (kada je izlazna veličina ugaona brzina) i *linearni* model drugog reda (kada je izlazna veličina ugaona pozicija), dok je u primeru modelovanja rezervoara dobijen *nelinearni* model prvog reda. Kako se na nelinearne sisteme ne može primeniti matematički aparat koji se koristi kod linearnih sistema (princip superpozicija, Laplasova transformacija itd), vrši se **linearizacija nelinearnog sistema**.

3 Linearizacija nelinearnih sistema



Slika 4: Aproksimacija nelinearne funkcije $y = f(x)$ linearnom funkcijom $\Delta y = a\Delta x$ u okolini radne tačke (x^*, y^*) .

- **Princip linearizacije.**

Na slici 4 je prikazana nelinearna funkcija $y = f(x)$ koja je aproksimirana linearnom funkcijom $\Delta y = a\Delta x$ u okolini tačke (x^*, y^*) pri čemu važi

$$x = x^* + \Delta x$$

$$y = y^* + \Delta y,$$

gde su x^* i y^* nominalne vrednosti radne tačke, a Δx i Δy su inkrementalne (poremećajne) promenljive koje pokazuju odstupanje stvarne vrednosti od vrednosti u radnoj tački. Ovakva aproksimacija nelinearne funkcije linearnom funkcijom u okolini radne tačke se naziva **linearizacija** i neophodna je kako bismo mogli da primenimo matematički alat koji se koristi za analizu linearnih sistema. Da bismo opisali ponašanje sistema u okolini radne tačke, potrebno je uraditi razvoj funkcije u Tejlorov red ⁹

⁹ Tejlorov red se koristi u matematičkoj analizi da se data funkcija predstavi u okolini tačke po izboru.

$$y = f(x)$$

$$y = f(x^*) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x^*} \frac{\Delta x}{1!} + \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{x=x^*} \frac{\Delta x^2}{2!} + \dots$$

Članovi višeg reda u izrazu za razvoj Funkcije u Tejlorov red se mogu zanemariti pa sledi

$$y \approx f(x^*) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x^*} \Delta x$$

$$y - f(x^*) \approx \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x^*} \Delta x, \quad a = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x^*}$$

$$\Delta y = a \Delta x .$$

U slučaju funkcije više promenljivih oblika

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) ,$$

dobija se

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \left. \frac{\partial f}{\partial x_1} \right|_{x=x^*} \Delta x_1 + \left. \frac{\partial f}{\partial x_2} \right|_{x=x^*} \Delta x_2 + \dots + \left. \frac{\partial f}{\partial x_n} \right|_{x=x^*} \Delta x_n$$

$$\Delta y = a_1 \Delta x_1 + a_2 \Delta x_2 + \dots + a_n \Delta x_n .$$

- **Linearizacija vremenski kontinualnih sistema.**

Neka je nelinearni, vremenski kontinualni, stacionaran sistem opisan matematičkim modelom oblika

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) .$$

Proces linearizacije počinje izborom mirne radne tačke, odnosno tačke u čijoj okolini se nelinearni model aproksimira linearnim. *Mirna radna tačka (tačka ravnoteže) dinamičkog sistema je radno stanje u kome proces može ostati neograničeno dugo pod uslovom da na njega ne deluje poremećaj.* Ukoliko je vrednost ulaznog signala fiksirana $u(t) = u_0$, uslov za određivanje mirne radne tačke je

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0} .$$

Ukoliko je radna tačka sistema $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ važi

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u} ,$$

pa se dinamički sistem može zapisati u obliku

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}) &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u}) \\ \dot{\mathbf{x}}_0 + \Delta \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{u} \\ \Delta \dot{\mathbf{x}} &= \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{u} .\end{aligned}$$

Dobijena jednačina predstavlja jednačinu stanja linearizovanog sistema, dok se jednačina izlaza dobija na sledeći način

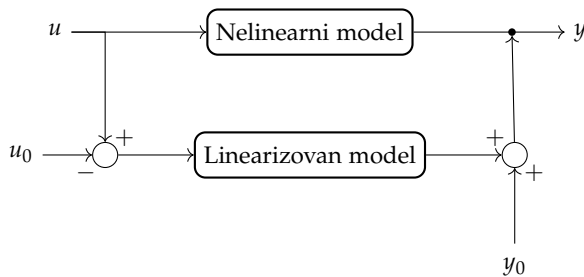
$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}, \quad \mathbf{y}_0 = \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) \\ \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y} &= \mathbf{h}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u}) \\ \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y} &= \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{u} \\ \Delta \mathbf{y} &= \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{u} .\end{aligned}$$

Kako je

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}\end{aligned}$$

sledi

$$\mathbf{A} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0}, \mathbf{B} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0}, \mathbf{C} = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0}, \mathbf{D} = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} .$$



Slika 5: Šematski prikaz strukture za uporednu simulaciju nelinearnog i linearizovanog modela

Pri uporednoj simulaciji nelinearnih modela sistema i njihovih linearnih aproksimacija treba imati na umu da su veličine koje fugurišu u linearizovanom modelu poremećajne (inkrementalne) pa fizički predstavljaju odstupanja. Ako želimo da poredimo odziv nelinearnog i linearizovanog modela procesa na istu pobudu, neophodno je linearizovanom modelu dovoditi inkrementalni upravljački signal $\Delta \mathbf{u}$, a nelinearnom apsolutni upravljački signal

u. Izlazu linearizovanog modela treba dodati izlazni vektor u radnoj tački y_0 kako bi bio uporediv sa izlazom nelinearnog modela. Identičan princip se koristi i pri generisanju upravljačkog signala.

3.1 Linearizacija modela rezervoara

Dobijeni nelinearni model rezervoara je

$$\begin{aligned}\dot{h} &= \frac{1}{A_1} q_u - \frac{A_0}{A_1} \sqrt{2gh} \\ y &= h.\end{aligned}$$

Prvi korak je određivanje mirne radne tačke (Q_0, H_0)

$$\begin{aligned}\dot{h}\big|_{Q_0, H_0} &= 0 \\ \frac{1}{A_1} Q_0 - \frac{A_0}{A_1} \sqrt{2gH_0} &= 0 \Rightarrow Q_0 = A_0 \sqrt{2gH_0},\end{aligned}$$

pa sledi da sistem ima beskonačno mnogo tačaka (za svaki ulazni protok dobija se odgovarajući nivo tečnosti u rezervoaru). Nakon toga, vrši se linearizacija sistema tako što se, u radnoj tački, računaju parcijalni izvodi obe jednačine dobijenog modela po promenljivim q_u i h

$$\begin{aligned}\Delta \dot{h} &= -\frac{A_0}{A_1} \sqrt{\frac{g}{2H_0}} \Delta h + \frac{1}{A_1} \Delta q_u \\ \Delta y &= \Delta h.\end{aligned}$$

- **Dodatni primer.** Dat je matematički model sistema

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x(1-x) + \sin(2u) \\ y &= x.\end{aligned}$$

- Odrediti mirne radne tačke sistema ukoliko je $u_0 = 0$.
- Linearizovati sistem u okolini jedne dobijene radne tačke.

Rešenje.

- Određivanje mirne radne tačke sistema.

$$\begin{aligned}\dot{x} &= 0 \\ x_0(1-x_0) &= 0 \Rightarrow x_0 = 0 \vee x_0 = 1,\end{aligned}$$

pa sledi da su radne tačke sistema $(x_0, u_0) = (0, 0)$ i $(x_0, u_0) = (1, 0)$.

- Izvršićemo linearizaciju oko radne tačke $(x_0, u_0) = (0, 0)$.

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= (1-2x_0)\Delta x + 2\cos(2u_0)\Delta u \Rightarrow \Delta \dot{x} = \Delta x + 2\Delta u \\ \Delta y &= \Delta x.\end{aligned}$$

Primer 1. Za date nelinearne sisteme opisane diferencijalnim jednačinama odrediti sve radne tačke, te oko svake dobijene radne tačke izvršiti linearizaciju, naći funkciju prenosa i ispitati stabilnost ukoliko je vrednost upravljanja u radnoj tački $u(0) = u_0$.

a)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x^2 - 3x + 2 + x(1 - u), \quad u_0 = 1 \\ y &= x,\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x(1 - x) + \sin(2u), \quad u_0 = 0 \\ y &= x,\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{1 - x^2}{1 + x^2} + u(u - 1), \quad u_0 = 1 \\ y &= x^2.\end{aligned}$$

Rešenje.

- a) Proces linearizacije započinje određivanjem mirne radne tačke. Mirna radna tačka (tačka ravnoteže) dinamičkog sistema je radno stanje u kome proces može ostati neograničeno dugo, pod uslovom da na njega ne deluje poremećaj. Ukoliko je vrednost upravljanja $u(t) = u_0$ fiksirana, uslov za određivanje mirne radne tačke jeste da pri-
raštaj $\dot{x}$ u radnoj tački bude jednak 0.

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x_0, u_0} &= 0 \\ x_0^2 - 3x_0 + 2 + x_0(1 - u_0) &= 0, \quad u_0 = 1 \\ x_0^2 - 3x_0 + 2 &= 0 \quad \Rightarrow \quad x_{01} = 2, x_{02} = 1\end{aligned}$$

Iz ovih rešenja sledi da dinamički sistem poseduje 2 radne tačke (x_0, u_0) : $(2, 1)$ i $(1, 1)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u obe radne tačke. Linearizacija sistema se vrši na po sledećem obrascu

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_0, u_0} \Delta x + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_0, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x_0, u_0} \Delta x + \left. \frac{\partial h}{\partial u} \right|_{x_0, u_0} \Delta u,\end{aligned}$$

odakle sledi da je linearizovan sistem

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= (2x - 3 + (1 - u))|_{x_0, u_0} \Delta x - x|_{x_0, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \Delta x.\end{aligned}$$

U mirnoj radnoj tački $(2, 1)$, sistem je opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \Delta x - 2\Delta u \\ \Delta y &= \Delta x ,\end{aligned}$$

dok je mirnoj radnoj tački $(1, 1)$ sistem opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= -\Delta x - \Delta u \\ \Delta y &= \Delta x .\end{aligned}$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenih sistema. Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(2, 1)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = 1$, $\mathbf{B} = -2$, $\mathbf{C} = 1$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s - 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s - 1} .$$

Na kraju, funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 1 \cdot \frac{1}{s - 1} \cdot (-2) = \frac{-2}{s - 1} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(2, 1)$ poseduje pol $p = 1$, odatle sledi da je on *nestabilan*.

Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 1)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = -1$, $\mathbf{B} = -1$, $\mathbf{C} = 1$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s + 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s + 1} .$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 1 \cdot \frac{1}{s + 1} \cdot (-1) = \frac{-1}{s + 1} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 1)$ poseduje pol $p = -1$, odatle sledi da je on *stabilan*.

b) Ponavljamo postupak iz zadatka pod a) i određujemo sve mirne radne tačke.

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x_0, u_0} &= 0 \\ x_0(1 - x_0) + \sin(2u_0) &= 0, \quad u_0 = 0 \\ x_0(1 - x_0) &= 0 \quad \Rightarrow \quad x_{01} = 0, x_{02} = 1\end{aligned}$$

Iz ovih rešenja sledi da dinamički sistem poseduje 2 radne tačke: $(0, 0)$ i $(1, 0)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u obe radne tačke. Sledi da je linearizovan sistem

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= (1 - 2x)|_{x_0, u_0} \Delta x + 2\cos(2u)|_{x_0, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \Delta x .\end{aligned}$$

U mirnoj radnoj tački $(0, 0)$, sistem je opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \Delta x + 2\Delta u \\ \Delta y &= \Delta x ,\end{aligned}$$

dok je mirnoj radnoj tački $(1, 0)$ sistem opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= -\Delta x + 2\Delta u \\ \Delta y &= \Delta x .\end{aligned}$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenih sistema. Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(0, 0)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = 1$, $\mathbf{B} = 2$, $\mathbf{C} = 1$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s - 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s - 1} .$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 1 \cdot \frac{1}{s - 1} \cdot 2 = \frac{2}{s - 1} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(0, 0)$ poseduje pol $p = 1$, odatle sledi da je on *nestabilan*.

Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 0)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = -1$, $\mathbf{B} = 2$, $\mathbf{C} = 1$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s + 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s + 1} .$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 1 \cdot \frac{1}{s + 1} \cdot 2 = \frac{2}{s + 1} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 0)$ poseduje pol $p = -1$, odatle sledi da je on *stabilan*.

c) Ponavljamo postupak iz prethodna dva zadatka i određujemo sve mirne radne tačke.

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x_0, u_0} &= 0 \\ \frac{1-x_0^2}{1+x_0^2} + u_0(u_0-1) &= 0, \quad u_0 = 1 \\ \frac{1-x_0^2}{1+x_0^2} &= 0 \\ 1-x_0^2 &= 0 \\ x_0^2 = 1 &\Rightarrow x_{01} = 1, x_{02} = -1\end{aligned}$$

Iz ovih rešenja sledi da dinamički sistem poseduje 2 radne tačke: $(1, 1)$ i $(-1, 1)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u obe radne tačke. Odatle sledi da je linearizovan sistem

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \frac{-2x(1+x^2) - 2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \Big|_{x_0, u_0} \Delta x + (2u-1)|_{x_0, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= 2x|_{x_0, u_0} \Delta x.\end{aligned}$$

U mirnoj radnoj tački $(1, 1)$, sistem je opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= -\Delta x + \Delta u \\ \Delta y &= 2\Delta x,\end{aligned}$$

dok je mirnoj radnoj tački $(-1, 1)$ sistem opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \Delta x + \Delta u \\ \Delta y &= -2\Delta x.\end{aligned}$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenih sistema. Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 1)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = -1$, $\mathbf{B} = 1$, $\mathbf{C} = 2$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s + 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s+1}.$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 2 \cdot \frac{1}{s+1} \cdot 1 = \frac{2}{s+1}.$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 1)$ poseduje pol $p = -1$, odatle sledi da je on *stabilan*.

Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(-1, 1)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = 1$, $\mathbf{B} = 1$, $\mathbf{C} = -2$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s - 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s-1}.$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = -2 \cdot \frac{1}{s-1} \cdot 1 = \frac{-2}{s-1}.$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(-1, 1)$ poseduje pol $p = 1$, odatle sledi da je on *nestabilan*.

Primer 2. Za date nelinearne sisteme opisane diferencijalnim jednačinama odrediti sve radne tačke, te oko proizvoljne radne tačke izvršiti linearizaciju, naći funkciju prenosa i ispitati stabilnost ukoliko je vrednost upravljanja u radnoj tački $u(0) = u_0$.

a)

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1^2 + x_2 - u, & u_0 &= 1 \\ \dot{x}_2 &= x_1 x_2 u \\ y &= x_1 + x_2\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -\sqrt{x_1 + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + x_2^2)} + u, & u_0 &= 1 \\ \dot{x}_2 &= x_2 - u \\ y &= \sin(x_1) - \cos(x_2)\end{aligned}$$

Rešenje.

- a) Posmatrani sistemi su sistemi drugog reda (opisuju ih promenljive stanja x_1 i x_2). Proces linearizacije započinje određivanjem mirne radne tačke. Mirna radna tačka se određuje na način na koji je određivana u **Primeru 1**, uz razliku da je ona sada opisana sa 3 koordinate, (x_{10}, x_{20}, u_0) .

$$\begin{aligned}\dot{x}_1|_{x_{10}, x_{20}, u_0} &= 0 \\ x_{10}^2 + x_{20} - u_0 &= 0, & u_0 &= 1 \\ x_{10}^2 + x_{20} &= u_0 \\ x_{10}^2 + x_{20} &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2|_{x_{10}, x_{20}, u_0} &= 0 \\ x_{10} x_{20} u_0 &= 0 \\ x_{10} x_{20} = 0, &\Rightarrow x_{10} = 0 \vee x_{20} = 0\end{aligned}$$

U slučaju kada je $x_{10} = 0$, tada je $x_{20} = 1$, te je mirna radna tačka $(0, 1, 1)$. U slučaju kada je $x_{20} = 0$, tada x_{10} može imati vrednost $+1$ i -1 . U tom slučaju, definišu se dve mirne radne tačke, $(1, 0, 1)$ i $(-1, 0, 1)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u sve tri radne tačke. Linearizacija sistema se vrši po sledećem obrascu

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x}_1 &= \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + \left. \frac{\partial f_1}{\partial u} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta u \\ \Delta \dot{x}_2 &= \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + \left. \frac{\partial f_2}{\partial u} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \left. \frac{\partial h}{\partial x_1} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \left. \frac{\partial h}{\partial x_2} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + \left. \frac{\partial h}{\partial u} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta u .\end{aligned}$$

Odatle sledi da je linearizovan sistem

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x}_1 &= 2x_1|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \Delta x_2 - \Delta u \\ \Delta \dot{x}_2 &= x_2 u|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + x_1 u|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + x_1 x_2|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \Delta x_1 + \Delta x_2 .\end{aligned}$$

U ovom primeru, linearizacija će biti izvršena u mirnoj radnoj tački $(1, 0, 1)$. U tom slučaju, sistem je opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x}_1 &= 2\Delta x_1 + \Delta x_2 - \Delta u \\ \Delta \dot{x}_2 &= \Delta x_2 \\ \Delta y &= \Delta x_1 + \Delta x_2 .\end{aligned}$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenog sistema. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = [1 \quad 1]$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s-2 & -1 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

Odatle, adjungovana matrica iznosi

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s-1 & 1 \\ 0 & s-2 \end{bmatrix} ,$$

dok je determinatna $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = (s-1)(s-2)$. Dobijena rezolventna matrica iznosi

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-2} & \frac{1}{(s-1)(s-2)} \\ 0 & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} .$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{1}{s-2} & \frac{1}{(s-1)(s-2)} \\ 0 & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{-1}{s-2} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 0, 1)$ poseduje pol $p = 2$, odatle sledi da je on *nestabilan*.

- b) Posmatrani sistem je, takođe, sistem drugog reda (opisuju ga promenljive stanja x_1 i x_2). Proces linearizacije započinje određivanjem mirne radne tačke.

$$\begin{aligned}\dot{x}_1|_{x_{10}, x_{20}, u_0} &= 0 \\ -\sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}\left(1 + x_{20}^2\right) + u_0 &= 0, \quad u_0 = 1 \\ -\sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}\left(1 + x_{20}^2\right) + 1 &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2|_{x_{10}, x_{20}, u_0} &= 0 \\ x_{20} - u_0 &= 0, \quad u_0 = 1 \\ x_{20} - 1 &= 0 \Rightarrow x_{20} = 1\end{aligned}$$

Kako je $x_{20} = 1$, daljim uvrštavanjem se dobija

$$\begin{aligned}-\sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}\left(1 + 1\right) + 1 &= 0 \\ -2 \cdot \sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} &= -1 \\ \sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} &= \frac{1}{2} \quad \bigg/ ^2 \\ x_{10} &= \frac{1}{4} - 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x_{10} = -\frac{3}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Sledi da je mirna radna tačka $(-\frac{3}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}}, 1, 1)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u dobijenoj radnoj tački.

$$\Delta \dot{x}_1 = -\frac{1 + x_2^2}{2\sqrt{x_1 + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}} \bigg|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 - \sqrt{x_1 + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} 2x_2 \bigg|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + \Delta u$$

$$\Delta \dot{x}_2 = \Delta x_2 - \Delta u$$

$$\Delta y = \cos(x_1)|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \sin(x_2)|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2.$$

Linearizacija će biti izvršena u mirnoj radnoj tački $(-\frac{3}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}}, 1, 1)$. Uvrštavanjem vrednosti za mirnu radnu tačku u prethodno izvedene jednačine dobija se linearni sistem opisan jednačinama

$$\Delta \dot{x}_1 = -2\Delta x_1 - \Delta x_2 + \Delta u$$

$$\Delta \dot{x}_2 = \Delta x_2 - \Delta u$$

$$\Delta y = 0.11\Delta x_1 + 0.84\Delta x_2.$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenog linearnog sistema. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0.11 & 0.84 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

Sledi da je

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s-1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix},$$

dok je $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = (s+2)(s-1)$. Rezolventa matrica $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ se dobija kada se svaki element adjungovane matrice podeli sa determinantom

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & -\frac{1}{(s+2)(s-1)} \\ 0 & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix}.$$

Na kraju, funkcija prenosa sistema je

$$\begin{aligned} G(s) &= \begin{bmatrix} 0.11 & 0.84 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & -\frac{1}{(s+2)(s-1)} \\ 0 & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{0.11}{s+2} & -\frac{0.11}{(s+2)(s-1)} + \frac{0.84}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \\ &= \frac{0.11}{s+2} + \frac{0.11}{(s+2)(s-1)} - \frac{0.84}{s-1} = \\ &= \frac{0.11s - 0.11 + 0.11 - 0.84s - 1.68}{(s+2)(s-1)} = \\ &= \frac{-0.73s - 1.68}{(s+2)(s-1)}. \end{aligned}$$

Na osnovu imenioca funkcije prenosa (karakterističnog polinoma) određuju se polovi sistema, $p_1 = -2$ i $p_2 = 1$. S obzirom da se pol p_2 nalazi u desnoj poluravni kompleksne s ravni, dobijeni linearni sistem je *nestabilan*.